

Занятие 27 сентября

1. Остров рыцарей и лжецов

Рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда лгут.

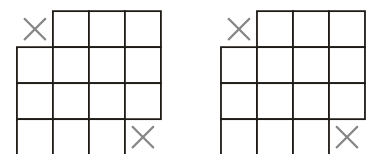
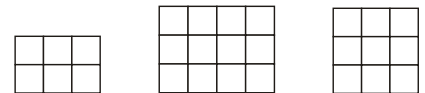
- 1 Аня: «Боря — лжец». Боря: «Мы оба рыцари». Аня — _____, Боря — _____
- 2 Аня: «Боря — рыцарь». Боря: «Аня — рыцарь». Кто есть кто? Найди **все** варианты.

- 3 Аня: «Боря — лжец». Боря: «Вика — лжец». Вика: «Аня и Боря оба лжецы».
Может ли Вика быть рыцарем? _____ Аня — _____, Боря — _____, Вика — _____
- 4 В шеренгу встали пятеро. Каждый сказал: «Слева от меня рыцарей больше, чем справа». Сколько в шеренге рыцарей? _____
- 5 За круглым столом трое. Каждый сказал: «Среди двух моих соседей ровно один рыцарь». Сколько рыцарей может быть за столом? _____
- 6 На доске четыре фразы: «Все фразы здесь верные», «Здесь ровно одна неверная фраза», «Здесь ровно две неверные», «Здесь ровно три неверные». Какие из них верные? Найди все варианты.

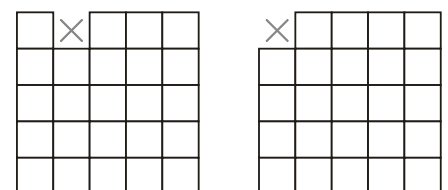
2. Доминошки на доске

Доминошка закрывает две соседние клетки. Закрыть доску — положить доминошки без наложений так, чтобы закрылись все клетки.

- 7 Закрой доски 2×3 и 3×4 . Можно ли закрыть 3×3 ? _____
- 8 Доска 8×8 . Сколько нужно доминошек? _____ Отрезали один угол — можно закрыть? _____ Отрезали два противоположных угла — сколько клеток осталось? _____
- 9 Доска 4×4 без двух противоположных углов. Попробуй закрыть. Потом раскрась её в шахматном порядке.
Углы одного цвета или разного? _____ Одна доминошка закрывает тёмных _____, светлых _____. На доске тёмных _____, светлых _____. Можно закрыть? _____
- 10 Можно ли закрыть 8×8 без двух противоположных углов? _____ Почему?



- 11 Доска 5×5 . Сколько на ней клеток? _____
Вырезали клетку рядом с углом. Можно закрыть? _____
А если вырезать угол? _____



3. Головоломки

Судоку. Числа 1–4: в каждой строке, столбце и квадрате 2×2 все разные. **Двоичный код.** Чёрный или белый кружок в каждую клетку; в строке и столбце поровну; три одинаковых подряд нельзя; одинаковых строк и столбцов нет.

Футбошки. Числа 1–4, в строке и столбце разные; знаки $<$ и $>$ выполняются.

	4	3	2
3		1	4
			3
2	3		

	3	2	
2	4		
	1	4	2
			3

○		●	
●			●
	○		○
○			

○			
●			
○		○	●
●			●

	4		$>$
$\wedge$	3	$<$	$>$
		1	$<$
4			

			3
	$<$	3	$\wedge$
$\wedge$		$>$	$<$
3			

	4		
1	3		4
	2	4	
	1		

●			○	○	
	●		○		●
		○			○
●			●	○	
	●			○	
	○		●		○

4. Ладья в угол

Двое по очереди двигают ладью влево или вниз на сколько угодно клеток. Кто поставит её в левый нижний угол $\blacksquare$, тот выиграл.

- 12 Ладья стоит в нижнем ряду, ход твой. Кто выиграет? _____
- 13 Разметь доску. **В** — ладья тут, ход твой, и ты выигрываешь. **П** — проигрываешь.
- 14 Где стоят клетки **П**? _____
- 15 Доска 8×8 , ладья в правом верхнем углу. Кто выиграет: первый или второй? _____

$\blacksquare$					